

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

93000961 - Diseño De Tecnologías Biomédicas

PLAN DE ESTUDIOS

09AU - Master Universitario En Ingenieria Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	11
8. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	93000961 - Diseño de Tecnologías Biomédicas
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	09AU - Master Universitario en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Juan Jose Gomez Valverde (Coordinador/a)	C-230	juanjo.gomez@upm.es	J - 10:00 - 11:00
Maria Jesus Ledesma Carbayo	C-201	mj.ledesma@upm.es	J - 13:00 - 14:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB08 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CB09 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CE-MIB04 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y/o métodos en ingeniería biomédica

CE-MIB05 - Capacidad de diseñar un sistema, componente o proceso de respuesta a necesidades identificadas atendiendo a restricciones realistas considerando desde aspectos económicos y sociales hasta de seguridad o implementabilidad.

CG-MIB01 - Resolver problemas e integrar conocimiento en temas nuevos o escasamente definidos y en entornos multidisciplinares del área de la Ingeniería Biomédica

CG-MIB02 - Analizar y aplicar la reglamentación correspondiente a la sensibilidad social y ética en los ámbitos de operación que pueden darse en Ingeniería Biomédica

CG-MIB03 - Utilizar la filosofía, el método científico y el método experimental para la búsqueda de innovación, la curiosidad científica y el desarrollo de actitudes creativas

CG-MIB04 - Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda de información, datos bibliográficos y adquisición de nuevo conocimiento para la formación permanente y el trabajo autónomo

CG-MIB05 - Utilizar técnicas de expresión oral y escrita para comunicar trabajos y conclusiones a comunidades de iguales o divulgación científica, elaboración de artículos, manuales de estilo y herramientas de edición para fomentar la capacidad de comunicación y disseminación de resultados

CG-MIB06 - Aplicar técnicas de trabajo colaborativo en equipos multidisciplinares internacionales y liderazgo, así como utilizar métodos para asumir la responsabilidad de orientar y dirigir trabajos científicos en el ámbito de la ingeniería Biomédica

CG-MIB07 - Utilizar la lengua inglesa como herramienta de trabajo

3.2. Resultados del aprendizaje

RA6 - Proceso creativo de diseño concretándose en la definición de especificaciones e implementación utilizando técnicas de prototipado rápido

RA141 - Capacidad de evaluación del diseño para cubrir la necesidad identificada.

RA4 - Capacidad de identificación de necesidades no cubiertas dentro de procesos y/o protocolos clínicos

RA5 - Escrutinio de soluciones alternativas de ingeniería biomédica, tratando de optimizar el éxito de la solución considerando información multidisciplinar y las restricciones del contexto real del problema

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Objectives: This course will focus in the design of real world medical technology development. It will consist of an intensive and practical introduction to understand and define significant unmet medical needs and designing new medical technologies to address them.

Learning outcomes:

- Selecting and characterizing clinical needs

- Validation of clinical needs

- Broad proposal of initial concepts and solutions
- Proof of concept creation - first basic prototypes

4.2. Temario de la asignatura

1. Needs finding
 - 1.1. Strategic Focus
 - 1.2. Needs Exploration
 - 1.3. Need Statement Development
2. Needs screening
 - 2.1. Disease state fundamentals
 - 2.2. Existing Solutions
 - 2.3. Stakeholders Analysis
 - 2.4. Market Analysis
 - 2.5. Needs selection
3. Concept generation
 - 3.1. Ideation
 - 3.2. Initial Concept Selection
4. Concept generation
 - 4.1. Intellectual property basics
 - 4.2. Regulatory Basics
 - 4.3. Reimbursement Basics
 - 4.4. Business Models
 - 4.5. Concept Exploration and Testing
 - 4.6. Final Concept Selection

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	1.1 Strategic Focus Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Team Building Activity, Acceptance criteria Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
2	1.1 Needs exploration Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Health problems discussions, and need exploration planning Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
3	1.3 Need statements. 2.1 Disease State Fundamentals Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Need statement practice Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Quiz 1 and progress deliverables ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
4	2.2 Existing solutions. 2.3 Stakeholder Analysis. 2.4 Market Analysis. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Why, Who, Where analysis of unmet needs Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
5	2.5 Needs selection Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Needs selection practice in groups Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		Quiz 2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
6	Midterm presentations Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Midterm Report PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
7	3.1 Ideation Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas	Generating ideas Activity Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
8	3.2 Initial Concept Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Working in groups in defining concepts Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
9	4.1 Intellectual Property Basics 4.2 Regulatory basics, Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prior Art searching & Regulatory Search Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		

10	4.3 Reimbursement Basics 4.4 Business Models Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Practicing Clinical workflow and who pays by group Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
11	4.5 Concept Exploration and Testing Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Prototype ideation Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
12	4.6 Concept Selection Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Concept selection practice, factors selection Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas		
13	Final Presentations Duración: 04:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Final Report PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:00 Internal Team Evaluation OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Individual evaluation OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00 Quiz 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global No presencial Duración: 00:00
14				Written Exam EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 01:00
15				
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Quiz 1 and progress deliverables	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	4%	0 / 10	CG-MIB06 CG-MIB07 CG-MIB01 CG-MIB04
5	Quiz 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	3%	0 / 10	CG-MIB01 CG-MIB04 CG-MIB07 CB08
6	Midterm Report	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	00:00	30%	5 / 10	CG-MIB06 CG-MIB07 CB07 CB08 CG-MIB02 CG-MIB03 CB09 CB10
13	Final Report	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CG-MIB01 CG-MIB03 CG-MIB05 CG-MIB06 CG-MIB07 CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CE-MIB04 CE-MIB05
13	Internal Team Evaluation	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	10%	3 / 10	CG-MIB02 CG-MIB06 CB08 CB10 CE-MIB05

13	Individual evaluation	OT: Otras técnicas evaluativas	No Presencial	00:00	10%	3 / 10	CB09 CE-MIB05 CG-MIB06
13	Quiz 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	3%	0 / 10	CG-MIB04 CG-MIB07 CB08 CG-MIB01

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Quiz 1 and progress deliverables	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	4%	0 / 10	CG-MIB06 CG-MIB07 CG-MIB01 CG-MIB04
5	Quiz 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:00	3%	0 / 10	CG-MIB01 CG-MIB04 CG-MIB07 CB08
6	Midterm Report	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	No Presencial	00:00	30%	5 / 10	CG-MIB06 CG-MIB07 CB07 CB08 CG-MIB02 CG-MIB03 CB09 CB10
13	Final Report	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CG-MIB01 CG-MIB03 CG-MIB05 CG-MIB06 CG-MIB07 CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CE-MIB04 CE-MIB05
13	Quiz 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	00:00	3%	0 / 10	CG-MIB04 CG-MIB07 CB08 CG-MIB01
14	Written Exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	5 / 10	CG-MIB06 CB06 CB07 CB08 CE-MIB05

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Quizes and progress deliverables	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	01:00	10%	3 / 10	CG-MIB01 CG-MIB04 CG-MIB06 CG-MIB07
Midterm Report and presentation	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	30%	5 / 10	CG-MIB01 CG-MIB02 CG-MIB06 CG-MIB07 CB07 CB08 CB09 CB10
Final Report and presentation	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:00	40%	5 / 10	CG-MIB01 CG-MIB03 CG-MIB05 CG-MIB06 CG-MIB07 CB06 CB07 CB08 CB09 CB10 CE-MIB04 CE-MIB05
Written Exam	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	5 / 10	CG-MIB06 CB06 CB07 CB08 CE-MIB05

6.2. Criterios de evaluación

Students will be qualified through progressive evaluation.

Evaluation will assess if students have acquired all the competences of the subject. Thus, evaluation through final assessment will be carried out considering all the evaluation techniques used in continuous evaluation (EX, ET, TG, etc.), and will be celebrated in the exam period approved by Junta de Escuela for the current academic semester and year. Evaluation activities that assess learning outcomes difficult to assess in the final examination could be carried out along the semester.

Extraordinary examination will be carried following the same scheme as the final assessment method.

Progressive Evaluation

Quizzes and progress deliverables -10%

Midterm Report - 30%

Final Written Report and Presentation - 40%

Team Evaluations -10%

Individual Performance within the team, preparations, participation and attendance - 10%

An additional 5% could be added to the mark if the students participate in any health innovation hackathon during the period of the subject.

Final assessment & Extraordinary examination

Quizzes and progress deliverables -10%

Midterm Report - 30%

Final Written Report and Presentation - 40%

Written exam -20%

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Biodesign: The Process of Innovating Medical Technologies (second edition), P. G. Yock, S. Zenios, J. Makower, T. J. Brinton, U. N. Kumar, F. T. J. Watkins, L. Denend, T. M. Krummel, C. Q. Kurihara, Cambridge University Press 2015	Bibliografía	Main resource of the subject describing the design methodology
ebiodesign.org	Recursos web	Videos, and other resources to guide the students in the application of the design methodology
Espacio Moodle de la asignatura	Recursos web	In this website the material covered by the subject will be uploaded as well as the quizzes and deliverables.

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

In case that the authorities require that online teaching is required to all the students or part of them, the necessary materials will be provided, including videos, papers, links, etc. and videoconference tools such as Zoom and Teams tools could be used to facilitate the remote teaching and participation.

Students may use AI tools to support their academic work (such as research, drafting, or language correction), provided that their use is responsible and transparent. Any use of AI must be clearly acknowledged in the

submitted work, specifying which tools were used and for what purpose. AI tools must not be used to generate entire sections of assignments, theses, or any academic work that are then presented as the student's own. The core intellectual contribution and critical analysis must always come from the student. Plagiarism or presenting AI-generated content as original work will be subject to disciplinary action according to university regulations. Students are responsible for verifying the accuracy and reliability of any information or content produced with the help of internet sources or the AI. All sources, and specifically AI-generated content or assistance must be appropriately cited.

This course is related to United Nations' Sustainable Development Goals, specially SDG3 (Good health and well-being) but also SDG4 (Quality education), SDG9 (industry, innovation, and infrastructure) and SDG10 (Reduced inequalities)